离线遥测 · 技能准入 · 日志回放带

日志没法重放，也能给技能库把关

TeleTune 不问“改完技能任务能否成功”，而问“改完之后，代理能否预测出用户当时真正点的那一步”——只有在留出日志上预测更准的编辑才被收下。

TeleTune
UNC Chapel Hill / Microsoft
arXiv 2610.05437v2
主实验代理 GPT-5.4；测试 WorkArena L1/L2 与 Online-Mind2Web

问题

用户遥测里藏着操作经验，但现成的技能学习方法都用不上

没有目标
日志只记点了什么，不记为什么点。

不能重放
不能请用户为了验证新技能把任务再做一遍，环境也未必可复位。

任务交织
一段日志里可能夹着几件事，没有边界标记。

执行式的技能修订（如 SkillOpt）每次编辑都靠在线跑任务验证——这一步在遥测场景里正好缺失。

研究动作

把“预测已记录动作”当作准入信号

先由同一骨干从整段轨迹推一个目标；再让代理带着当前技能库，逐步预测日志里的下一个动作，每步无论对错都把**真实记录的动作**接进历史（teacher forcing）。逐轨迹的预测准确率称为 **skill-guided progress Q**。编辑只有让留出 dev 日志上的平均 Q **严格上升**才被接受；最终库冻结后，才拿去在线环境做新任务。

机制：一条日志如何变成一次技能编辑

以下帧为示意，改写自论文 §2.2 的真实案例：记录中的用户把 “assigned to” 条件留空直接点了 Run，而预测器擅自填了一个用户名。

STEP 1 ✓
记录
`click('Filter')`
预测
`click('Filter')`

STEP 2 ✓
记录
`select_option( 字段 = 'Install status')`
预测
同左

STEP 3 ✓
记录
`select_option( 'Assigned to', '=')`
预测
同左

STEP 4 · 首个错误 ✗
记录
`click('Run')`
预测
~~`select_option( 'Unassigned')`~~

STEP 5
历史里接的是**记录动作** click('Run')，后续照常打分

…
CSS 选择器、nth=0 这类不可从页面推知的目标只进历史、不计分

$Q(\tau, \mathcal{M})$ = 可计分步中预测正确的比例　每条轨迹只取**第一个错误**交给优化器（含推断目标、前 8 步动作、预测与记录）

Reflect
在 train 半边日志上跑预测器，收集至多 6 个首错案例（Q 最低者优先）

→

Edit
同一骨干当优化器，每步至多 3 处增 / 改 / 删；看得到此前被拒的编辑

→

Validate · 准入门
候选库与当前库在同一 dev 日志上比平均 Q：严格更高才替换，否则丢弃并记入“被拒清单”

→

冻结 → 上线
最终库 + 按工作流挑选的 8 条示范，进入在线新任务

被这道门收下的一条技能（GPT-5.4，WorkArena L1，原文引用）：“In list filters, if the needed value is absent or no value widget is available after setting field and operator, finish the filter by running it instead of guessing a value.”

结果 · 两个杠杆的 2×2 析因

技能优化是主因，工作流检索要配合技能库才起作用

GPT-5.4；同一测试任务与步数上限；三个种子均值（Table 3）。大字为 WorkArena L1，下方小字为 L2 / Online-Mind2Web。

	随机挑 8 条示范	按工作流挑 8 条示范
不做技能优化	**65.1** L2 54.2 · OM2W 72.9 （即 Random-k 基线）	**66.8** L2 52.6 · OM2W 74.3 单独检索：+1.7 / −1.6 / +1.4
做技能优化	**83.7** L2 60.8 · OM2W 75.1 单独技能：+18.6 / +6.6 / +2.2	**92.3** L2 61.8 · OM2W 80.6 两者合用比单独技能再 +8.6

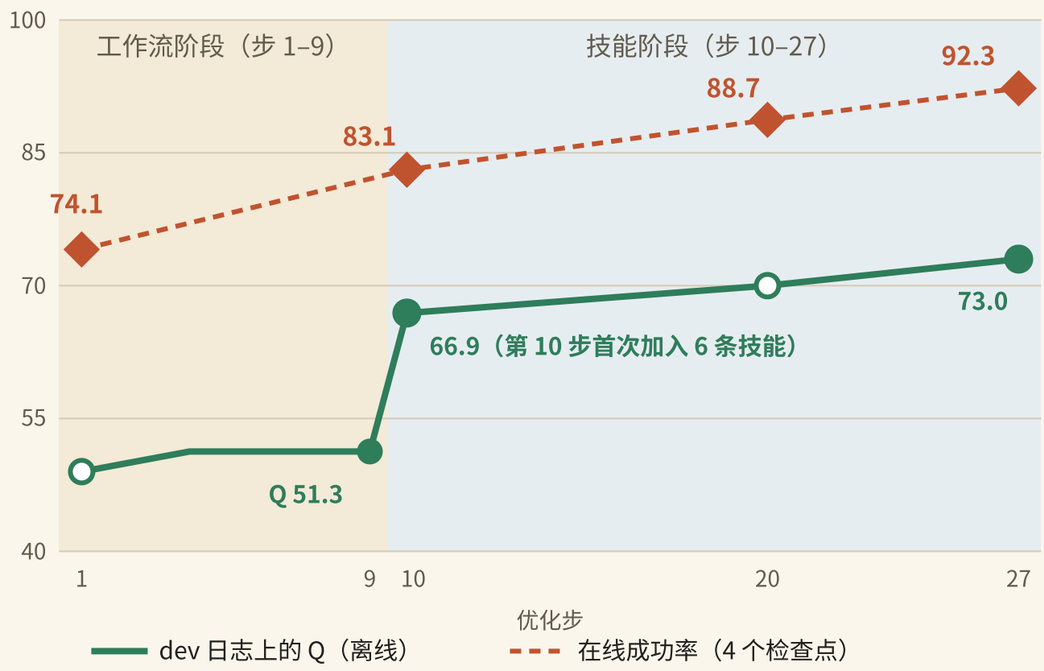
WorkArena / OM2W 成功率（%）	L1	L2	OM2W
Naive（不用日志）	45.6	48.0	63.9
AWM	75.7	51.9	71.9
AWM + Random-k	80.3	60.4	70.2
TeleTune	**92.3±2.0**	**61.8±2.8**	**80.6±4.1**

Table 1。L2 上领先最强基线只有 1.4（标准差 2.8）；Mistral-3.5 骨干下与最强基线持平（Table 2）。

离线分数 vs 在线成功（一次运行）

dev 上的 Q 涨，在线成功率也跟着涨

WorkArena L1，GPT-5.4 的一次优化运行；Q 从未见过在线结果。重绘自 Fig.3：实心点为原文给出的数值，空心点为本项目读图近似。



原文：32 步中 14 步被接受，最后 5 步无接受未画；Q 在工作流阶段约 50%，步 10 由 51.3 升到 66.9，最终 73.0；在线成功率 74.1 → 83.1 → 88.7 → 92.3。只有这一次运行、4 个点，是同向，不是校准过的预测。

任务交织：人工打断训练日志

74.8 对 Random-k 75.9

每 2–5 个动作以概率 q 插入另一任务的片段。q=1.0 时 L1 上 TeleTune 略低于 Random-k，AWM 跌到 49.3；L2 上 TeleTune 62.1 最高。q>0 的格子都是单种子（Table 7）。

离线优化的代价

174M tokens

L1 一次优化共 173.84M token，预测器打分占 99% 以上。若改用在线验证同样 32 个候选，作者估算约 2.8B，即 16 倍；L2 约 75 倍、Mind2Web 约 5 倍——这是反事实估算，不是实测（Table 4）。

推理时更贵

636.9K 对 343–386K

L1 每回合输入 token：库有 56 条技能、约 6.4K token，每步都重发。给 Random-k 加到 30 条示范（504.2K）成功率反而 63.7（§4.2、Table 8）。

限制

- 没有用真实用户遥测：WorkArena 训练轨迹是 oracle 专家轨迹，Mind2Web 是标注者录制，“交织”是人工构造；WorkArena 的测试题是训练模板的其他种子，不是新任务类型。
- “离线 Q 与在线成功率同向”只来自 L1 一次运行的 4 个检查点；准入门保证的是“预测更像记录”，不是任务成功的证明。推断目标由整段轨迹写成，可能带入后续信息（作者用提示词限制）。
- 5–75 倍节省为估算；推理阶段输入 token 比基线多约 65–85%；L2 与 Mistral-3.5 上的优势很小或没有。

来源：Chen, Stengel-Eskin, Chen, Llado, Counts, Bansal, Van Durme, Jhamtani, Verma. TeleTune, arXiv:2610.05437v2。逐数溯源见 SOURCE.md。

胶片帧为示意；曲线据 Fig.3 重绘（部分读图近似）；本项目未运行或复现实验。